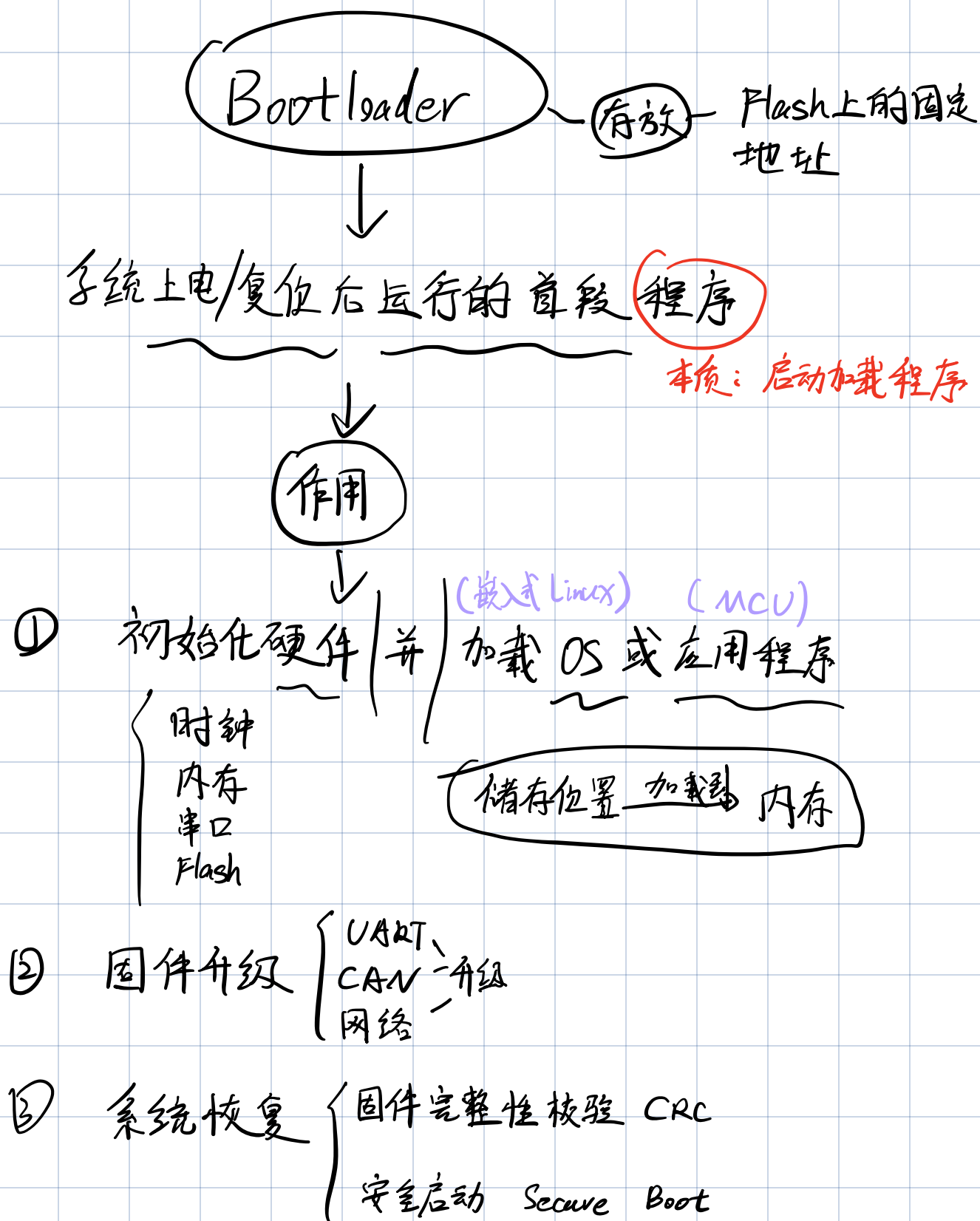


11.1



11.2

BIOS 基本输入输出系统
Basic Input Output System

↓ 新一代特准 UEFI, 代替 BIOS

UEFI 统一可扩展固件接口

Unified Extensible Firmware Interface

本质:

固件

Firmware

↳ 烧录在硬件里最底层的程序

(作用): ① 完成系统硬件初始化
② 启动 Bootloader / OS

PC: BIOS/UEFI → Bootloader → OS → App

嵌入式平台: Bootloader → OS / App

区别: 应用 { BIOS/UEFI 用于 PC
Bootloader 用于嵌入式平台, PC

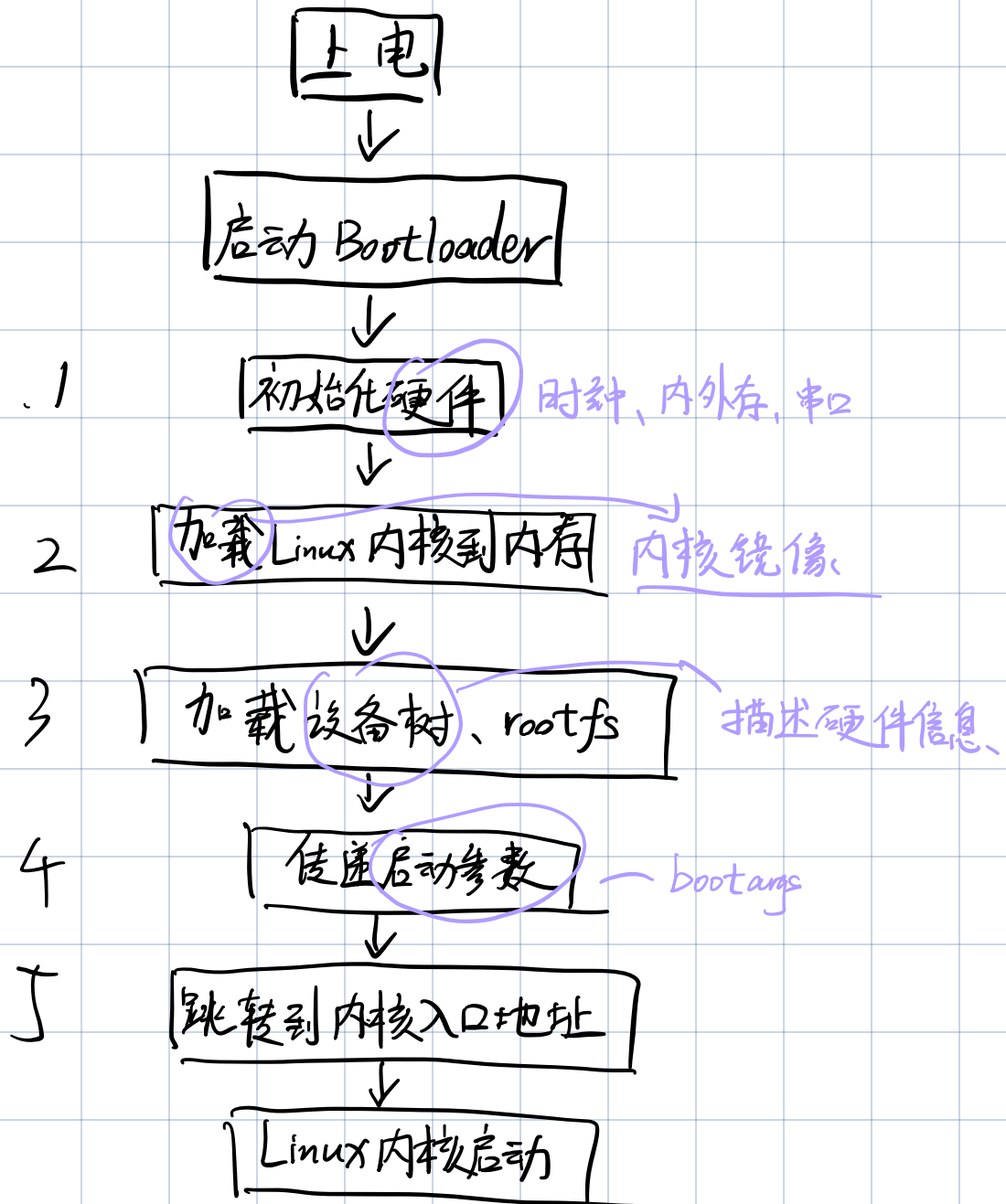
本质 { BIOS/UEFI 是固件
Bootloader 是软件程序

职责 { BIOS/UEFI: ① 硬件自检
② 初始化底层硬件
③ 提供硬件抽象接口
④ 选择启动盘

Bootloader: ⑤ 把 OS 从硬盘读到内存并运行
(外看)

11.3

Bootloader 如何启动 Linux 内核



11.4

U-Boot

Universal Boot loader

- 嵌入式系统 { Linux 通用 Bootloader
Android
...

作用 {
硬件初始化
加载 OS
传递 bootargs
提供命令行交互
固件升级

11.5

U-Boot: 分阶段启动机制

原因: 嵌入式系统片上 SRAM 空间有限
无法完整加载 U-Boot

步骤: TPL → SPL → U-Boot → OS

① TPL

Third Program Loader

第一段加载程序 → 不是所有平台都用, 只用于 SRAM 极小的片上

- 体积非常小
- 运行于 SRAM, 完成最基础初始化
- 加载 SPL → SRAM

② SPL

Secondary Program Loader

第二段启动程序

- 初始化DRAM和其它硬件
- 加载完整 U-Boot 到 DRAM 并执行

③ U-Boot 主程序

- 完整硬件初始化
- 加载 OS 内核到内存
- 提供命令行接口
- 启动 OS

SRAM: 静态随机存储器
不需刷新, 快, 贵

DRAM: 动态

上电刷新才不丢数据, 慢
便宜

DDR: 升级的高速 DRAM

内存中 { SRAM: 高速小缓存

DRAM: 主运行内存

11.6

U-Boot 环境变量

储存在 Flash 和 eMMC 中的一组变量
(外存)

用于

① 配置启动参数

② 控制启动流程

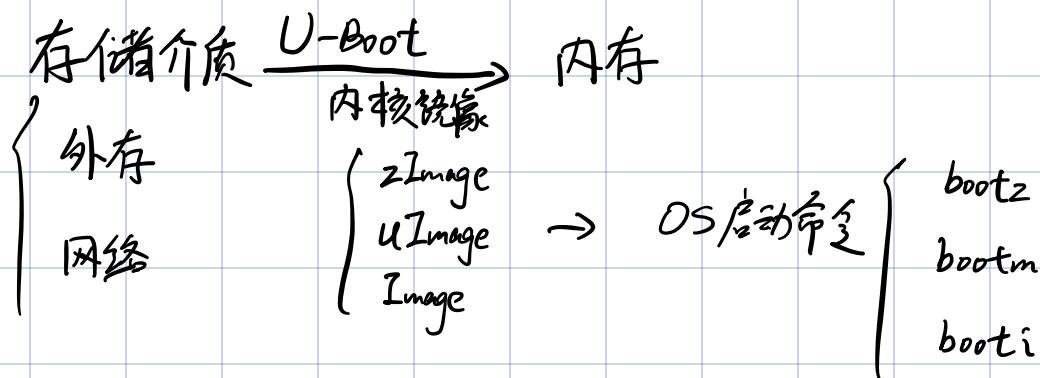
③ 保存系统参数

11.7

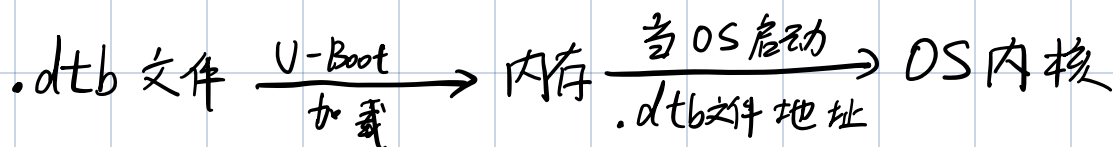
U-Boot 如何加载

内核 kernel
设备树 Device Tree
根文件系统 Rootfs

① kernel



② Device Tree



③ Rootfs

间接加载: Bootargs $\xrightarrow[\text{包含 rootfs 信息}]{\text{U-Boot}}$ 内核

OS 启动后根据 'root=' 参数挂载 rootfs

挂载: 把存储设备(分区)与系统里的文件夹相关联
因为 OS 只能读文件夹里的文件
不能直接找硬件地址去读内容。

OS 访问 → 文件夹 ^(挂载) 存储区

11.8

Rootfs 根文件系统

Root File System

- OS 启动后 挂载 的 (第一个) 文件系统

- 是 整个文件系统的根目录

- 主要内容

/bin
/sbin } 系统基本命令

/etc : 系统配置文件

/lib
/lib64 } 动态库文件

/dev : 设备文件

/proc
/sys } 虚拟文件系统

基本目录
程序
库文件

- 为什么要有 Rootfs?

Linux 内核启动后 ^{想要} → 启动用户空间程序

↓
只能运行于文件系统(FS)

• Rootfs 作用

① 提供用户空间环境

/sbin/init 或 /init

② 提供系统命令和工具 (bin, sbin)

③ 提供系统配置和库文件 (etc, lib, lib64)

常见的 Rootfs

① ext4 (SD/eMMC卡)

② squashfs (只读文件系统)

③ initramfs / ramfs (内存文件系统)

④ NFS (网络文件系统)

11.9

/init 或 /sbin/init

• 用户空间运行的第一个进程 (PID=1)

• 内核启动后执行

• (作用)

初始化用户空间环境

启动系统服务

管理子进程

处理关机、重启

11.11

initramfs

和

initrd

Initial RAM File System

Initial RAM Disk

时代

现代临时根文件系统

老式 ~~~~~

格式

CPIO 档案

压缩镜像

解压

到内存

到 RAM 磁盘

11.12

Bootloader 如何指定 rootfs 的位置?

Bootloader



Bootargs



内核

: 包含 rootfs 信息

存储设备上的 rootfs:

root = /dev/... 指定分区

网络文件系统:

root = /dev/nfs nfsroot = IP/path;

内存文件系统:

initramfs 加载并传递

11.13

内核挂载 rootfs 失败的原因?

① 启动参数 root = ... 错误

② 驱动缺失

③ Root FS 损坏或不可读

④ 网络挂载失败

⑤ initramfs 问题

11.14

Bootloader 启动但内核无法启动原因?

- ① 内核镜像加载错误
- ② 内核启动参数错误
- ③ 内核驱动缺失
- ④ 内核配置不正确
- ⑤ 设备树不匹配
- ⑥ init 或 Rootfs 问题

11.15

Bootloader (多系统启动)

同一硬件平台上 { 不同的操作系统
不同版本的内核

- 方式:
- ① 用 (环境变量) 储存 → (启动选项)
 - ② 启动菜单交互
 - ③ 用分区/储存地址区分系统
 - ④ 网络多系统启动